

初二秋季四大自招班笔记

受益一生的能力!



姓名：高扶林

科目：数学

年级：初二

2025年

第十一讲 成比例线段及其模型

模块一 比例线段及相关概念

1. 比例的性质

* (1) 基本性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$ 交叉相乘, 乘积相等.

(2) 反比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$ ($ac \neq 0$)

* (3) 更比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ 或 $\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$ ($c \neq 0$ 或 $a \neq 0$)

(4) 合比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ (左右同时+1)

(5) 分比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ (左右同时-1)

(6) 合分比性质: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$ ($\frac{\text{合比}}{\text{分比}}$) * $a \neq b, c \neq d$ 构造新分母就要注意, 不为0, 否则讨论.

* (7) 等比性质: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_k}{b_k} \Rightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{b_1 + b_2 + \dots + b_k} = \frac{a_1}{b_1}$ (k 为正整数, $b_1 + b_2 + \dots + b_k \neq 0$)

eg. ① 若 $\frac{x}{3} = \frac{y}{5}$, 则 $x = \underline{4}$.

$$5(x-1) = 3(x+1) \Rightarrow x = 8 \Rightarrow x = 4$$

② 若 $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$, 则 $\frac{x}{x+y} = \underline{\frac{2}{5}}$; $\frac{y}{y} = \underline{\frac{5}{5}}$; $\frac{x-y}{x+y} = \underline{-\frac{1}{5}}$. $\Leftarrow$ 设 $x = 2k, y = 3k$

2. 两条线段的比: 选用同一长度单位量得的两条线段的长度之比.

* 单位统一, 长度之比.

3. 成比例线段: 如果线段 a 和 b 的比等于线段 c 和 d 的比, 那么线段 a, b, c, d 叫做成比例线段.

记作 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 或 $a:b = c:d$.

比的前项 比例内项

$a : b = c : d$

比例外项 比的后项

① 单位

* ② 顺序

eg.

	a	b	c	d	
	1cm	2m	2m	4m	X
	2	1	2	4	X

4. 比例中项: 若 $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$, 则称 b 是 a, c 的比例中项. $\Rightarrow b^2 = ac$.

eg. ① $a = 6\text{cm}, c = 2\text{cm}$, 比例中项 $b = \underline{2\sqrt{3}\text{cm}}$.

↓

$a = b, c = 2$, 比例中项 $b = \underline{\pm 2\sqrt{b}}$.

* 开方有正负, 线段只取正.

5. 黄金分割点.

线段 AB 上有点 C ($AC < BC$), 若有 $\frac{\text{小}}{\text{中}} = \frac{\text{中}}{\text{大}}$, 即: $BC^2 = AC \cdot AB$, 则称 C 为线段 AB 的黄金分割点.

A C C' B

* 一条线段有两个黄金分割点.
 ≈ 0.618

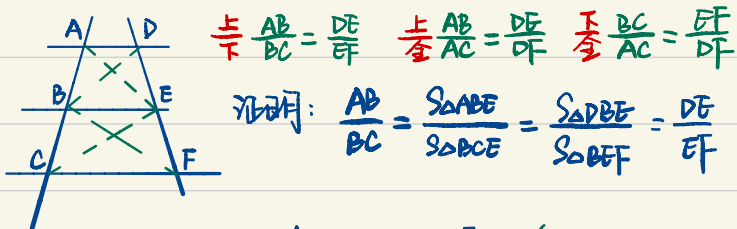
* 黄金比: $\frac{AC}{BC} = \frac{BC}{AB} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \Rightarrow BC = \frac{\sqrt{5}-1}{2} AB$ (中)

证明: 设 $AB = 1, BC = x$, 则 $AC = 1-x$. $AC = AB - BC = \frac{2-\sqrt{5}}{2} AB$ (小)

$\therefore \frac{1-x}{x} = \frac{x}{1} \Rightarrow x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \xrightarrow{\text{取正}} x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

模块二 平行线分线段成比例

1. 公理: 两条直线被一组平行线所截, 所得的对应线段成比例.



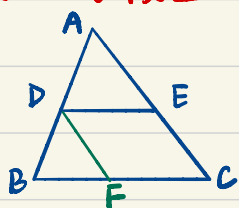
eg. ① $AB = 3, BC = 6, DE = 2, EF = \underline{4}$.

② $AB = 3, AC = 9, DE = 2, DF = \underline{6}$.

③ $BC = 6, AC = 9, EF = 4, DF = \underline{6}$.

2. 推论: 平行于三角形一边的直线截其它两边(或两边的延长线), 所得的对应线段成比例.

① "A"字模型



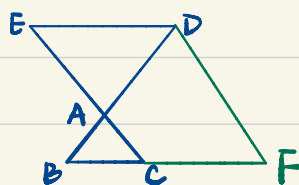
若 $DE \parallel BC$, 则 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.

证明: 作 $DF \parallel EC$, 则 $\frac{DE}{BC} = \frac{CF}{BC} = \frac{AD}{AB}$.

eg. $AD=1$, $BD=2$, $DE=4$, $BC = \underline{12}$.

$AD=3$, $BD=4$, $AC=10$, $AE = \underline{\frac{30}{7}}$.

② "8"字模型



若 $DE \parallel BC$, 则 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$

证明: 作 $DF \parallel BC$ 交 BC 延长线于点 F ,

则 $\frac{DE}{BC} = \frac{CF}{BC} = \frac{AD}{AB}$

eg. $AD=3$, $AB=4$, $DE=5$, $BC = \underline{\frac{20}{3}}$

* 平行辅助线构造: 天空飘来一道线 $\Rightarrow$ 构造 "A", "8"